

Transportadora

Enunciado do Exercício:

Crie um sistema simples de gerenciamento de uma transportadora utilizando programação orientada a objetos em Python.

Requisitos:

1. Classe Caminhão:

- Atributos: modelo, placa, capacidade_carga.
- Métodos: carregar(peso), descarregar(peso). O método carregar deve verificar se o peso a ser carregado não excede a capacidade do caminhão.

1. Classe Motorista:

- Atributos: nome, idade, CNH, dataValidade
- Métodos: dirigir(caminhao). Este método deve imprimir uma mensagem indicando que o motorista está dirigindo o caminhão.
- verificarValidade(motorista)

1. Associação entre as classes:

- Um caminhão deve ser dirigido por apenas um motorista.
- Um motorista pode dirigir vários caminhões.

Exercícios:

- Crie pelo menos 3 objetos da classe Caminhão e 2 objetos da classe Motorista.
- Atribua um motorista a cada caminhão.
- Simule a carga e descarga de um caminhão.
- verifique se a CNH do Motorista é stá valida, caso estiver para vencer em 30 dias ou vencida verificar se o motorista está associado a um caminhão e avisar para renovar a CNH
- Imprima na tela informações sobre os caminhões e seus respectivos motoristas.

Dicas:

- Utilize a associação entre as classes para conectar um objeto caminhão a um objeto motorista.
- Explore os métodos de cada classe para simular as ações da transportadora.
- Utilize a orientação a objetos para modelar o problema de forma clara e organizada.

Exemplo de saída:

Caminhão:Modelo: Mercedes BenzPlaca: AAA-1234Capacidade de carga: 10000 kgMotorista:
João SilvaCarga atual: 5000 kgCaminhão:...

Desafios:

- **Adicione um atributo "carga_atual" à classe Caminhão para controlar o peso carregado.**
- **Implemente um método para calcular o frete de um transporte com base na distância e no peso da carga.**
- **Crie uma classe "Viagem" para armazenar informações sobre as viagens realizadas pelos caminhões.**

Este exercício tem como objetivo:

- **Fortalecer a compreensão sobre a associação entre classes em Python.**
- **Aplicar os conceitos de programação orientada a objetos em um cenário real.**
- **Desenvolver a lógica de programação e a capacidade de resolver problemas.**

Bons estudos!

Observações:

- Este enunciado pode ser adaptado para níveis de complexidade diferentes, adicionando mais classes, atributos e métodos.
- Incentive os alunos a utilizarem boas práticas de programação, como nomes de variáveis e funções significativos, comentários e formatação do código.

Possíveis extensões:

- **Adicionar uma classe "Cliente" para representar os clientes da transportadora.**
- **Implementar um sistema de login para os motoristas.**
- **Criar um relatório com as informações de todos os caminhões e motoristas.**

Com este exercício, os alunos poderão explorar os conceitos de orientação a objetos de forma prática e divertida, aplicando seus conhecimentos para criar um sistema simples, mas funcional.